쉐이더 조정 방법

그래픽 파트 팀원을 위한 따라 하기 안내서

CK Semester Project

작성일 2026-11-02

목차

한눈에 보기 3
시작 전에 확인하기 3
캐릭터 머리카락을 끝까지 조정하기 3
Scene 에서 선택하기 3
Inspector 에서 Material 열기 4
Material Inspector 에서 조정하기 5
캐릭터 쉐이더별 자주 쓰는 항목 6
머리카락 Hair Toon 7
얼굴 Face Toon 7
옷 Cloth Toon 8
부속품 Accessory Toon 8
렌즈 Lens Toon 9
같은 구도에서 전후 비교하기 9
복도 벽을 끝까지 조정하기 11
Scene 에서 벽 선택하기 11
Inspector 에서 벽 Material 열기 12
Material Inspector 에서 벽색 조정하기 13
복도 Stylized Lit 14
바닥 반사막 Corridor Floor Reflection 16
Volume 과 비네팅 확인하기 17
표에 없는 항목 찾기 19
되돌리고 저장하기 19
주의사항과 자주 겪는 문제 19

캐릭터와 복도에서 Material 을 찾아 색·명암·윤곽을 조정합니다. 현재값을 기록하고 같은 구도에서 비교한 뒤, 의도한 재질 파일만 저장합니다.

한눈에 보기

순서	할 일	확인할 것
1	작업 브랜치와 담당자 확인	`feat/shader-tweaks`, 같은 재질은 한 명씩
2	Scene 에서 메시 클릭	Inspector 의 Renderer
3	Renderer 의 Material 클릭	Material 이름과 Shader
4	한 항목만 바꾸고 비교	원래 값, 같은 카메라·조명
5	저장 후 Changes 확인	의도한 `.mat`, Profile 을 바꿨으면 `.asset`

시작 전에 확인하기

1. GitHub Desktop 에서 `feat/shader-tweaks` 를 선택합니다. 같은 Material 을 다른 팀원이 동시에 수정하지 않는지 확인합니다.
2. Unity 6000.3.23f1 에서 `Assets/CK_Semester_Project/Prototype/Scenes/FuchsiaShadowTest.unity` 를 엽니다.
3. Play 를 멈춥니다. 바꾸기 전의 값을 메모합니다.

Material 은 색·질감 설정을 담은 재질 파일입니다. Shader 는 그 재질을 그리는 계산 방식입니다. 이 문서에서는 Material 의 값만 바꿉니다. Shader 선택 메뉴는 이름만 확인합니다.

> **주의** 같은 Material 을 쓰는 메시도 함께 바뀝니다. 재생 중 바꾼 공유 Material 값도 멈춘 뒤 남을 수 있으므로 원래 값을 꼭 기록합니다.

캐릭터 머리카락을 끝까지 조정하기

Scene 에서 선택하기

1. Scene 에서 캐릭터 머리카락을 클릭합니다.
2. Inspector 위쪽의 선택 이름이 `hair` 인지 확인합니다. 겹쳐서 고르기 어려우면 Hierarchy 의 `FuchsiaMovementRig > Fuchsia Visual > head > hair` 를 선택합니다.
3. Scene 위에 포인터를 두고 F 를 눌러 가까이 봅니다.

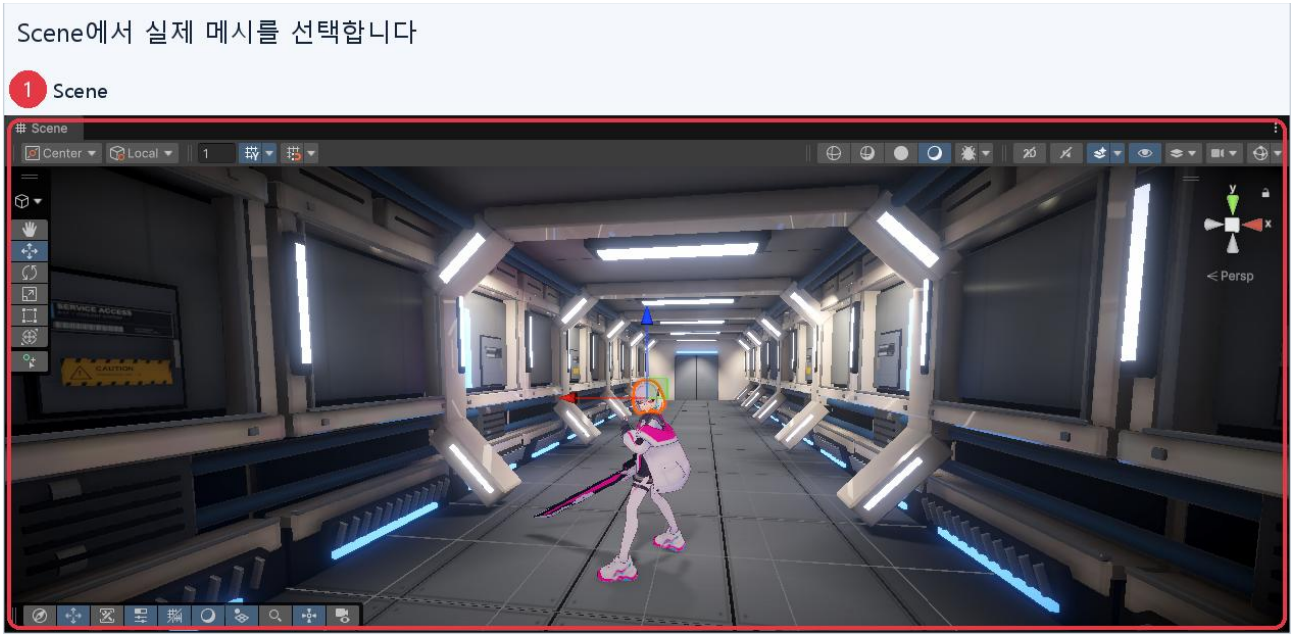


그림 1. Scene 에서 캐릭터 머리카락 선택

Inspector 에서 Material 열기

1. Inspector 의 `Skinned Mesh Renderer` 를 펼칩니다. Renderer 는 메시를 화면에 그리는 컴포넌트입니다.
2. `Materials` 를 펼쳐 `FuchsiaHairToon` 슬롯을 클릭합니다.
3. Inspector 가 바뀌지 않으면 Project 에서 강조된 `FuchsiaHairToon.mat` 을 선택합니다. Inspector 가 잠겨 있으면 자물쇠도 해제합니다.

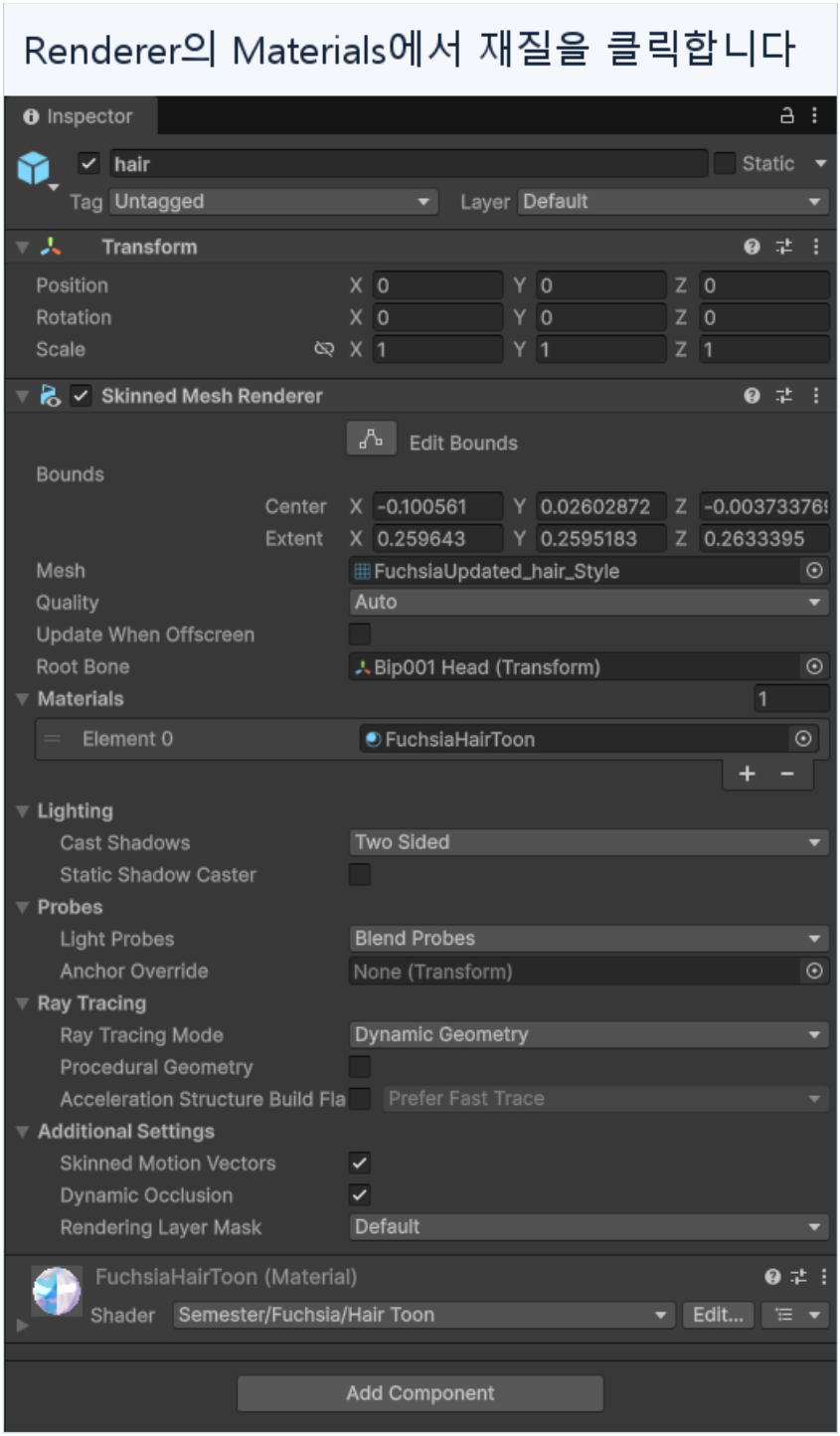


그림 2. 선택한 메시와 Renderer 의 Materials

부모 리그에는 Renderer 가 없을 수 있습니다. 실제 메시 자식인 `hair` 를 선택하세요.

Material Inspector 에서 조정하기

1. Material 이름이 `FuchsiaHairToon`, Shader 가 `Semester/Fuchsia/Hair Toon` 인지 확인합니다.
2. 아래 표에서 바꿀 항목의 표시 이름을 찾습니다. 그룹이 접혀 있으면 펼칩니다.
3. 현재값을 적은 뒤 한 항목만 바꿉니다.
4. Scene 시점을 그대로 두고 차이를 확인합니다. 마음에 들지 않으면 기록한 값을 다시 입력합니다.



그림 3. 머리카락의 Material Inspector

숫자 칸은 클릭해 직접 입력할 수 있습니다. 색 칸은 색 선택 창에서 바꿉니다. Texture 슬롯이나 Shader 자체를 바꾸기 전에는 담당자에게 확인하세요.

캐릭터 쉐이더별 자주 쓰는 항목

아래는 조사 시점의 저장값입니다. 현재 Inspector 와 다르면 현재 프로젝트 값을 먼저 기록합니다. 시작점은 비교용이며 미술적으로 확정한 권장값이 아닙니다. RGBA 는 빨강·초록·파랑·알파 순서입니다.

머리카락 Hair Toon

대표 Material 은 `FuchsiaHairToon` 입니다. 일반 Rim 과 깊이 기반 Silhouette Rim 은 서로 다른 항목입니다.

이름	효과	현재값 또는 시작점	조심할 점
Tint	텍스처에 곱할 색	흰색 `(1,1,1,1)`	원본 Texture 색도 남습니다
Light / shade boundary	밝은 면과 그늘의 경계	0.38, 시험 0.33~0.43	큰 값은 일반 명암의 밝은 영역을 줄입니다
Boundary softness	명암 경계의 부드러움	0.014, 시험 0.01~0.025	한 번에 조금씩 바꿉니다
Highlight band height	머리 하이라이트 띠 높이	0.62, 시험 0.59~0.65	조명·시선·제어 Texture 도 영향을 줍니다
Outline width	외곽선 기준 두께	1.25, 시험 1~1.5	거리와 정점 정보에 따라 달라집니다
Silhouette Rim > Rim strength	실루엣 림 강도	0.6, 시험 0.5~0.7	원근 시점에서 비교합니다. 직교에서는 꺼집니다

얼굴 Face Toon

대표 Material 은 `FuchsiaFaceToon` 입니다. `head` 메시의 Materials 에서 찾습니다.

이름	효과	현재값 또는 시작점	조심할 점
Tint	얼굴색에 곱할 색	`(1,0.95,0.92,1)`	피부 Texture 와 조명색도 봅니다
Face shadow edge softness	얼굴 그림자 경계	0.025	일반 Boundary softness 와 구분합니다

이름	효과	현재값 또는 시작점	조심할 점
Face shadow coverage offset	얼굴 그림자 범위 보정	0.12	조명 방향을 고정한 뒤 조금씩 바꿉니다
Outline width	얼굴 외곽선 두께	1	얼굴의 세부 형태가 뭉개지지 않게 합니다

옷 Cloth Toon

`skirt`, `outer`, `body` 등의 Materials 에서 `FuchsiaOutfit01Toon`·`FuchsiaOutfit02Toon`을 확인합니다. 아래 값은 Outfit01 기준입니다.

이름	효과	현재값 또는 시작점	조심할 점
Tint	옷에 곱할 색	흰색 `(1,1,1,1)`	다른 옷도 같은 재질을 쓰는지 확인합니다
Light / shade boundary	옷의 명암 경계	0.38, 시험 0.33~0.43	조명과 카메라를 고정합니다
Single shadow tint	그늘 색	`(0.74,0.72,0.88,1)`	어둡게만 만들면 주름이 안 보일 수 있습니다
Outline width	외곽선 기준 두께	1.25	가는 장식이 뭉개지는지 봅니다

부속품 Accessory Toon

버튼 등 작은 부품의 Material 슬롯을 확인합니다. 아래는 `FuchsiaButtonsToon` 기준입니다.

이름	효과	현재값 또는 시작점	조심할 점
Tint	부품에 곱할 색	흰색 `(1,1,1,1)`	작은 부품은 가까이 보고 비교합니다
Light / shade boundary	명암 경계	0.38	다른 부품의 공유 재질도 확인합니다

이름	효과	현재값 또는 시작점	조심할 점
Rim strength	표면 방향에 따른 밝은 림	0.02	Silhouette Rim 과 구분합니다
Outline width	외곽선 두께	1.2	두꺼우면 부품 내부가 가려집니다

렌즈 Lens Toon

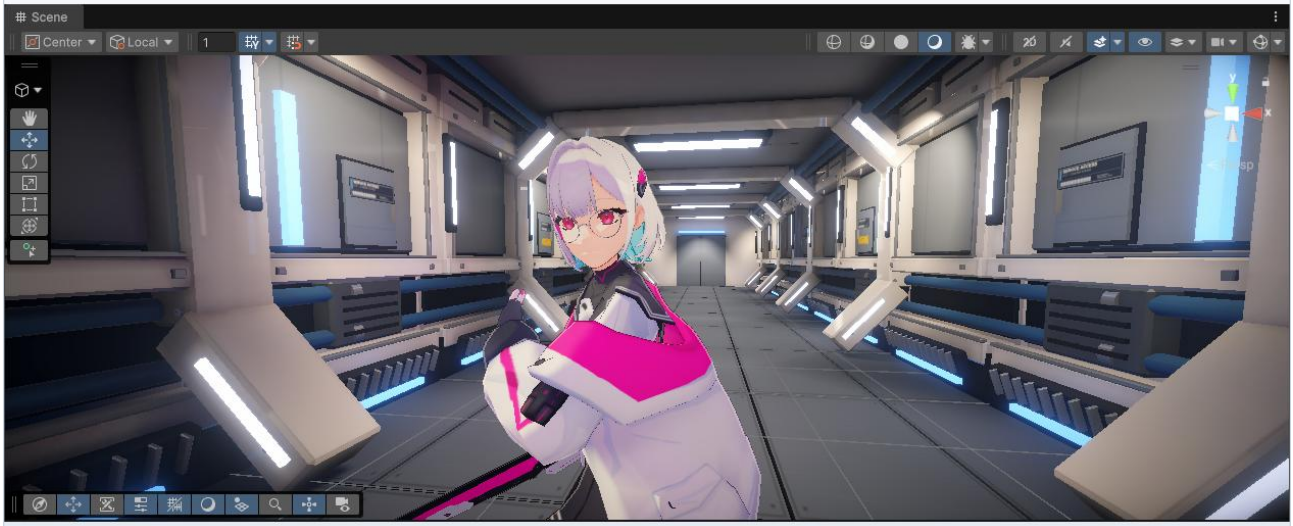
`glasses` 의 렌즈 슬롯에서 `FuchsiaGlassesLens` 를 찾습니다.

이름	효과	현재값 또는 시작점	조심할 점
Lens tint	렌즈 색	`(0.86,0.95,1,0.06)`	눈과 얼굴이 읽히는지 봅니다
Lens opacity	렌즈 불투명도	0.03	높이면 눈이 가려질 수 있습니다
Edge opacity	렌즈 가장자리 불투명도	0.2	정면·비스듬한 시점에서 함께 확인합니다

같은 구도에서 전후 비교하기

1. 현재값을 메모합니다.
2. 한 항목만 바꿉니다.
3. 카메라와 조명을 움직이지 않고 윤곽·명암·색을 비교합니다.
4. 다음 항목을 시험하기 전에 원래 값으로 되돌립니다.

변경 전



변경 후 · Light / shade boundary: 0.1 → 0.85

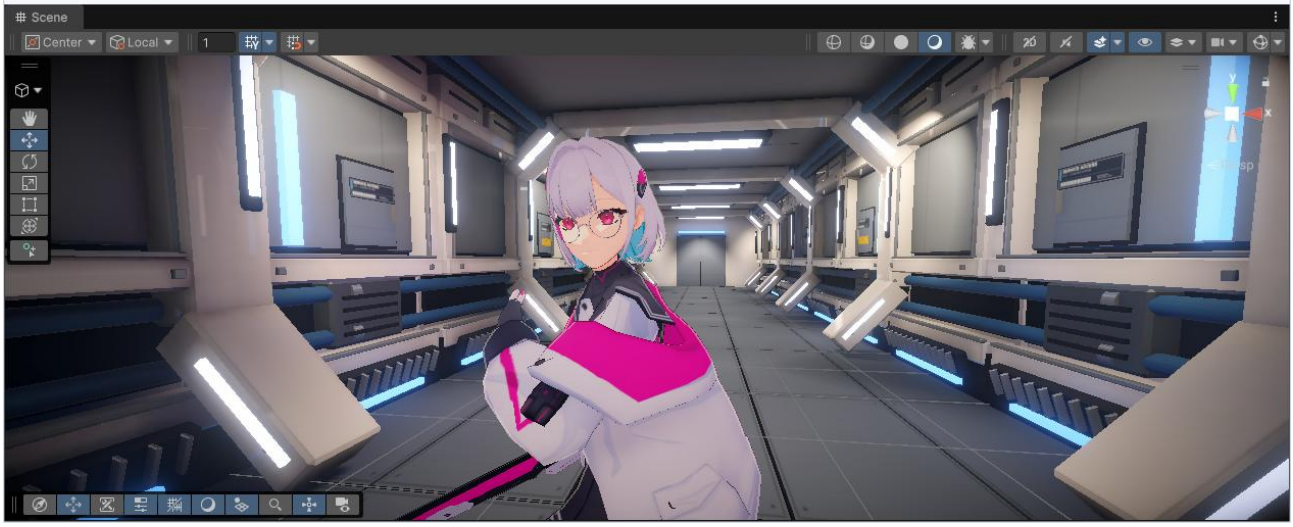
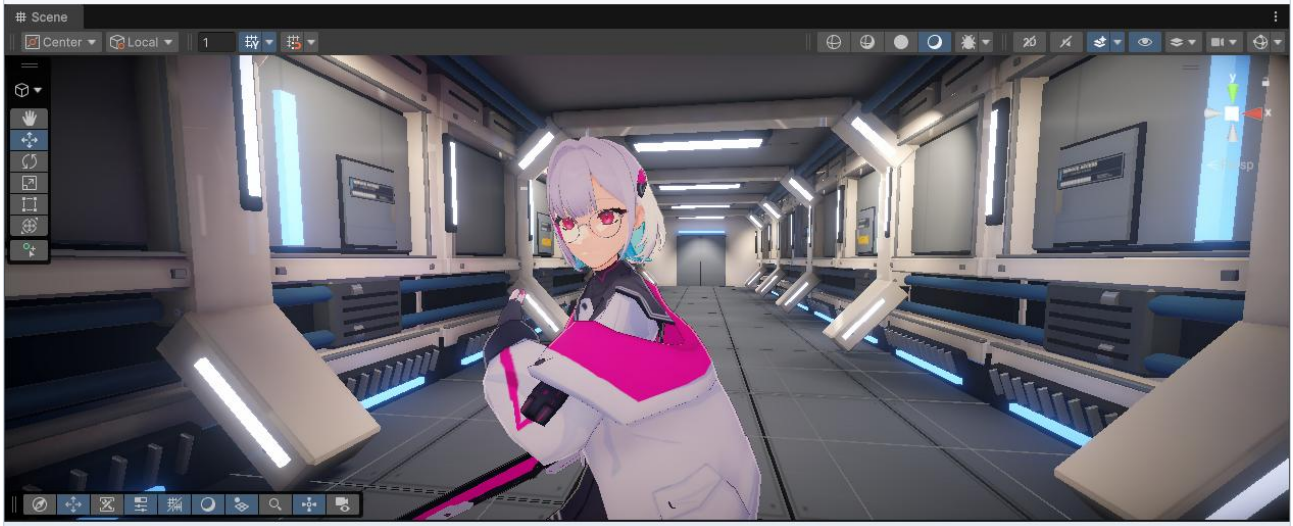


그림 4. 머리 명암 경계 0.1 과 0.85 의 촬영용 비교

변경 전



변경 후 · 옷 Tint: 흰색 → (0.15, 0.65, 1)

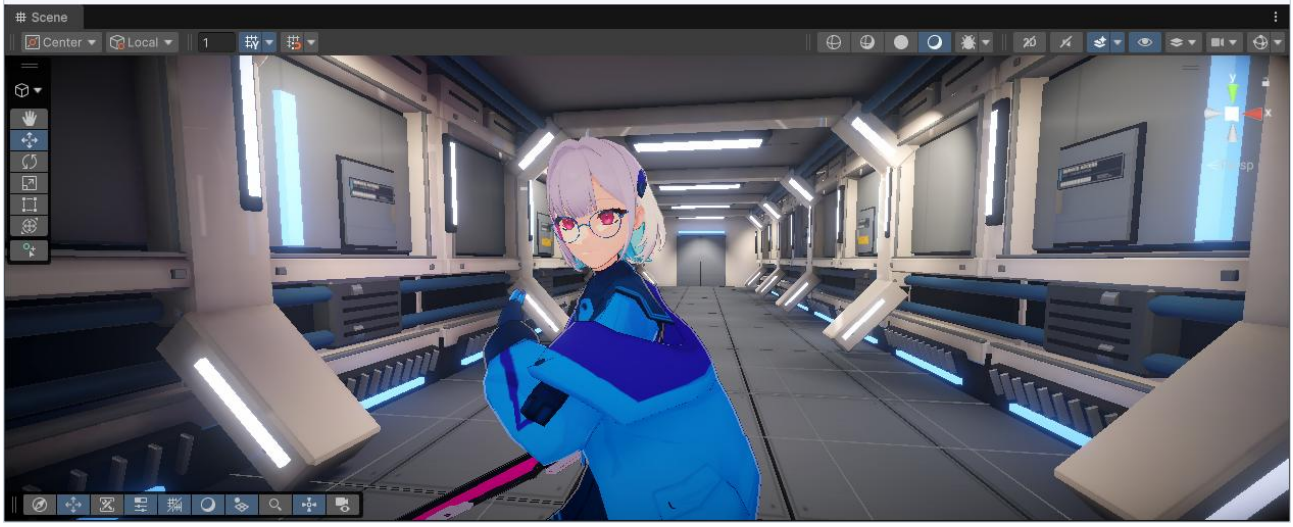


그림 5. 옷 Tint 흰색과 파란색의 촬영용 비교

비교 그림은 차이를 찾기 위한 큰 변경입니다. 실제 작업의 권장값이 아닙니다. 실루엣 림이 안 보이면 값을 계속 올리지 말고 원근 시점과 깊이 정보 사용 여부를 프로그래머에게 확인합니다.

복도 벽을 끝까지 조정하기

Scene 에서 벽 선택하기

1. Scene 에서 복도 벽을 클릭합니다.
2. Inspector 의 이름을 확인합니다. 찾기 어려우면 Hierarchy 의 `CorridorTest > Geometry_PBR > WallPanel_1_2` 를 선택합니다.
3. Scene 에 포인터를 두고 F 로 가까이 봅니다.

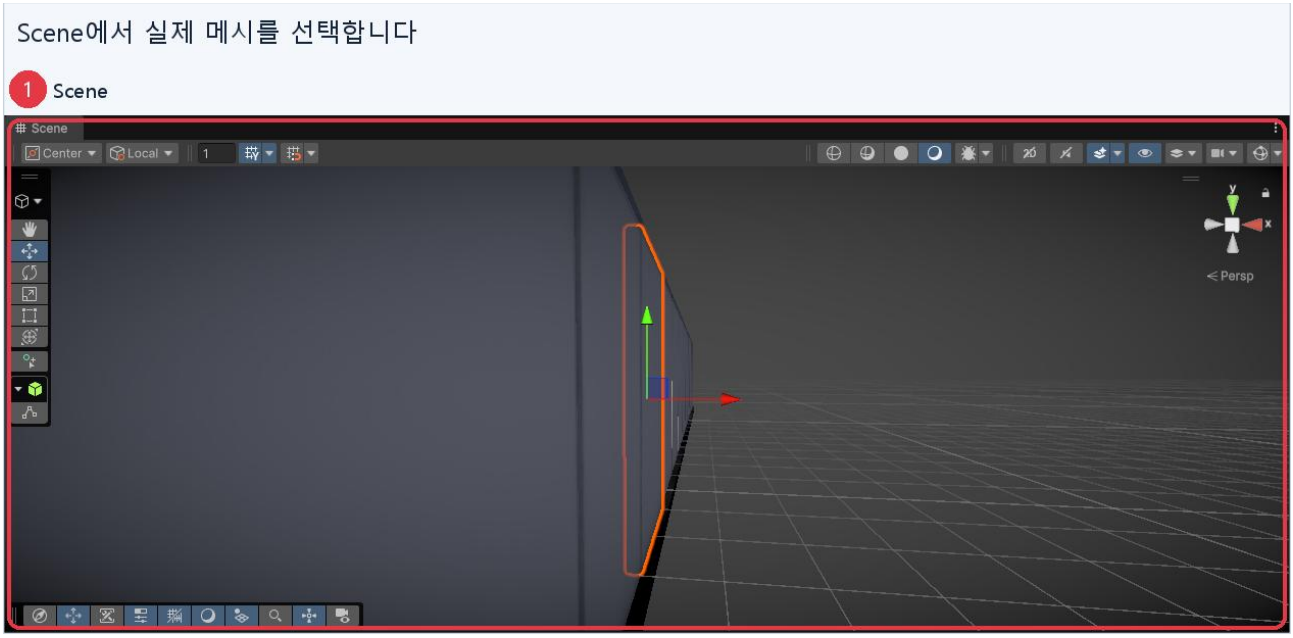


그림 6. Scene 에서 복도 벽 선택

Inspector 에서 벽 Material 열기

1. Inspector 의 `Mesh Renderer > Materials` 를 펼칩니다.
2. `WallPaint` 슬롯을 클릭합니다.
3. Inspector 가 바뀌지 않으면 Project 에서 강조된 `WallPaint.mat` 을 선택합니다.

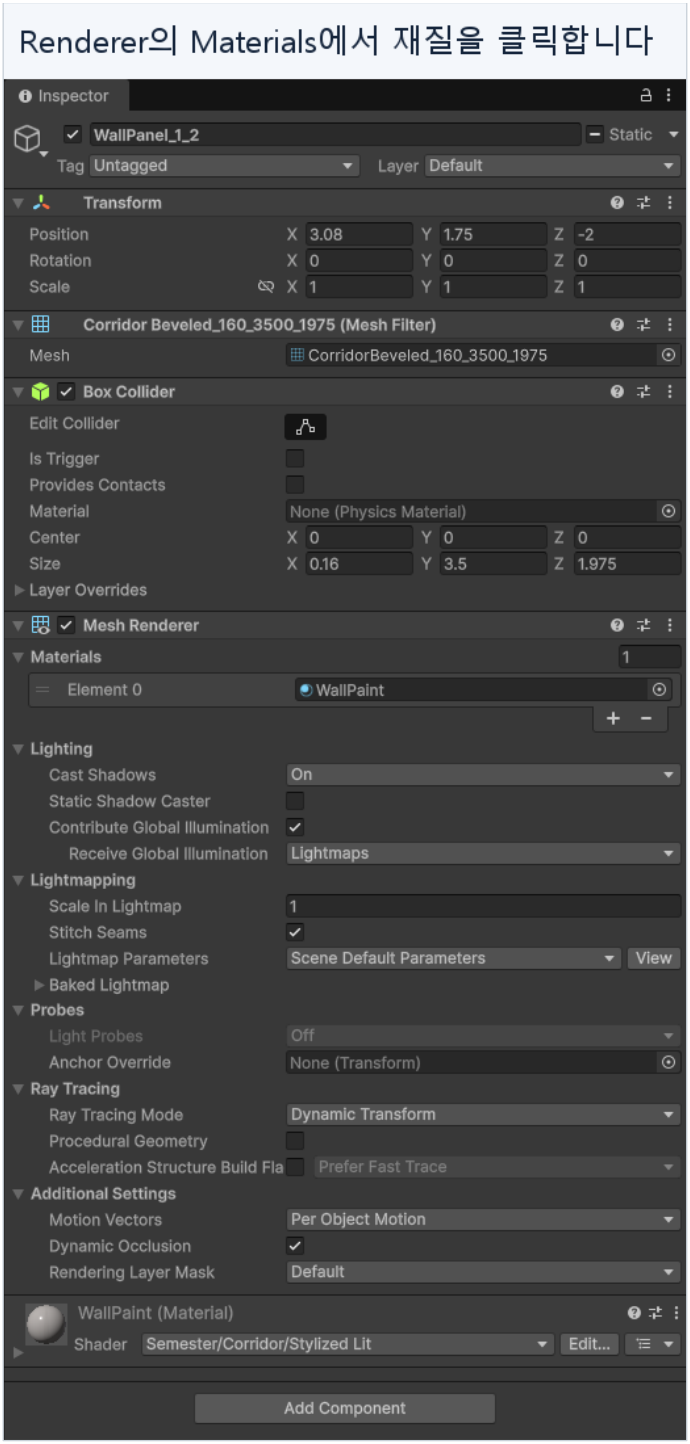


그림 7. 벽 Renderer 의 Materials 확인

Material Inspector 에서 벽색 조정하기

1. Shader 가 `Semester/Corridor/Stylized Lit` 인지 확인합니다.
2. `Base Map` 옆 Color 의 현재색을 기록합니다.
3. 색을 조금 바꾸고 같은 Scene 시점에서 확인합니다.
4. 바닥·다른 벽 등 같은 Material 을 공유하는 곳도 확인합니다.



그림 8. WallPaint 의 Material Inspector

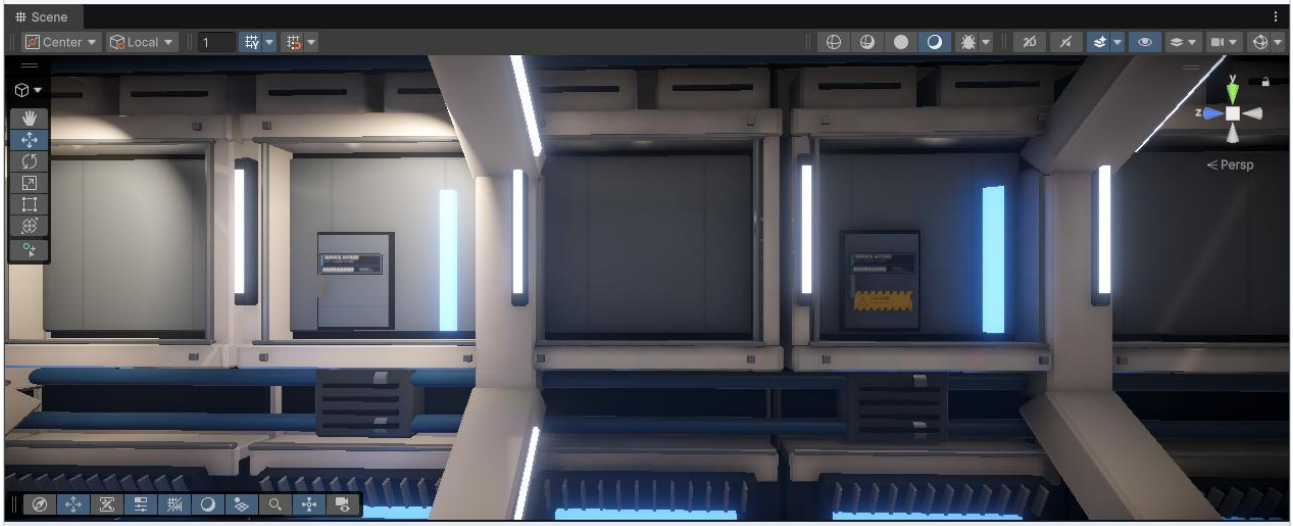
복도 Stylized Lit

벽은 `WallPaint`, 바닥은 `FloorMetal` 을 사용합니다. 상단의 **배경 보조광 (점광/스폿광)** 그룹은 보조광 계산을 조정합니다.

이름	효과	현재값 또는 시작점	조심할 점

이름	효과	현재값 또는 시작점	조심할 점
Base Map / Color	표면 이미지와 곱할 색	벽 약 `(0.972,0.945,0.930,1)`	색 Texture 를 다른 용도의 맵으로 바꾸지 않습니다
Punctual: min roughness	보조광 하이라이트 거칠기 하한	벽 0.55, 바닥 0.85	현재값 ±0.05 부터, 0~1 안에서 비교합니다
Punctual: specular strength	보조광 반사 강도	벽 0.6, 바닥 0.22	강한 점광·스폿광 아래에서 비교합니다
Punctual: wrap	보조광 명암 경계 완화	벽·바닥 0.3	너무 크면 면의 명암이 약해집니다
Smoothness	표면 매끄러움	벽 1, 바닥 0.31	벽은 Specular Workflow 이며 마스크도 영향을 줍니다

변경 전



변경 후 · 벽 Color: 현재색 → (0.15, 0.5, 1)

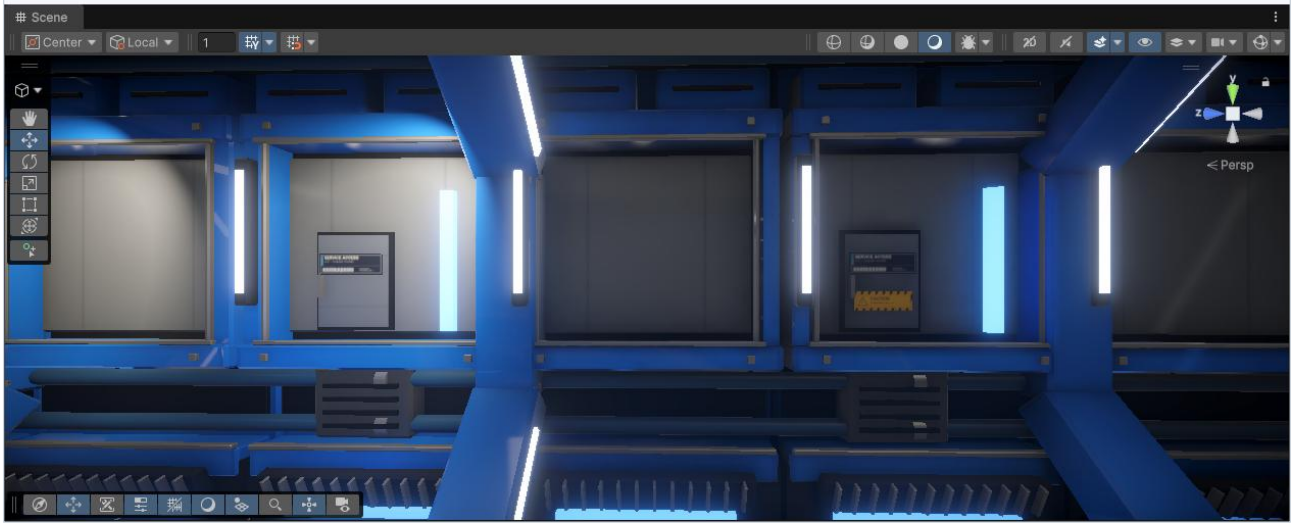


그림 9. 벽 Color 의 현재색과 파란색의 촬영용 비교

바닥 반사막 Corridor Floor Reflection

`CorridorTest > ReferenceLookPass > PolishedFloorReflection` 의 `CorridorFloorReflection` 은 바닥 본체와 별도 Material 입니다.

이름	효과	현재값 또는 시작점	조심할 점
Reflection strength	반사막 강도	현재 0, 필요하면 0.05 부터	0 은 꺼짐입니다. 반사 스크립트도 필요합니다
Reflection tint	반사에 곱할 색	흰색 `(1,1,1,1)`	바닥 본체의 Color 와 구분합니다

이름	효과	현재값 또는 시작점	조심할 점
Reflection blur in pixels	반사 번짐 폭	5, 허용 범위 0~5	현재 상한입니다. 더 올리지 않습니다

변화가 없으면 `CorridorPlanarReflection` 과 카메라 조건을 프로그래머에게 확인합니다. 반사 Texture 를 쓰지 않는 비교 카메라도 있습니다.

Volume 과 비네팅 확인하기

Volume 은 특정 재질이 아니라 화면 전체의 후처리를 정합니다. 비네팅은 화면 가장자리를 어둡게 만드는 효과입니다. 재질색부터 바꿔 해결하려 하지 말고 활성 Profile 을 먼저 확인합니다.

Volume	Profile	조사 시점의 값
복도 `CorridorLook_GlobalVolume`	`CorridorLookProfile`	Priority 20, Weight 1, Vignette intensity 0.12·smoothness 0.55
루트 `Global Volume`	`Global Volume Profile`	Priority 1000, Weight 1, Vignette intensity 0.47·smoothness 0.2

1. Hierarchy 의 `Global Volume` 을 선택해 Priority 와 Profile 을 확인합니다.
2. 연결된 `Global Volume Profile` 을 클릭합니다.
3. `Vignette` 의 Override 체크와 Intensity·Smoothness 를 확인합니다. 값을 바꾸기 전에 기록합니다.

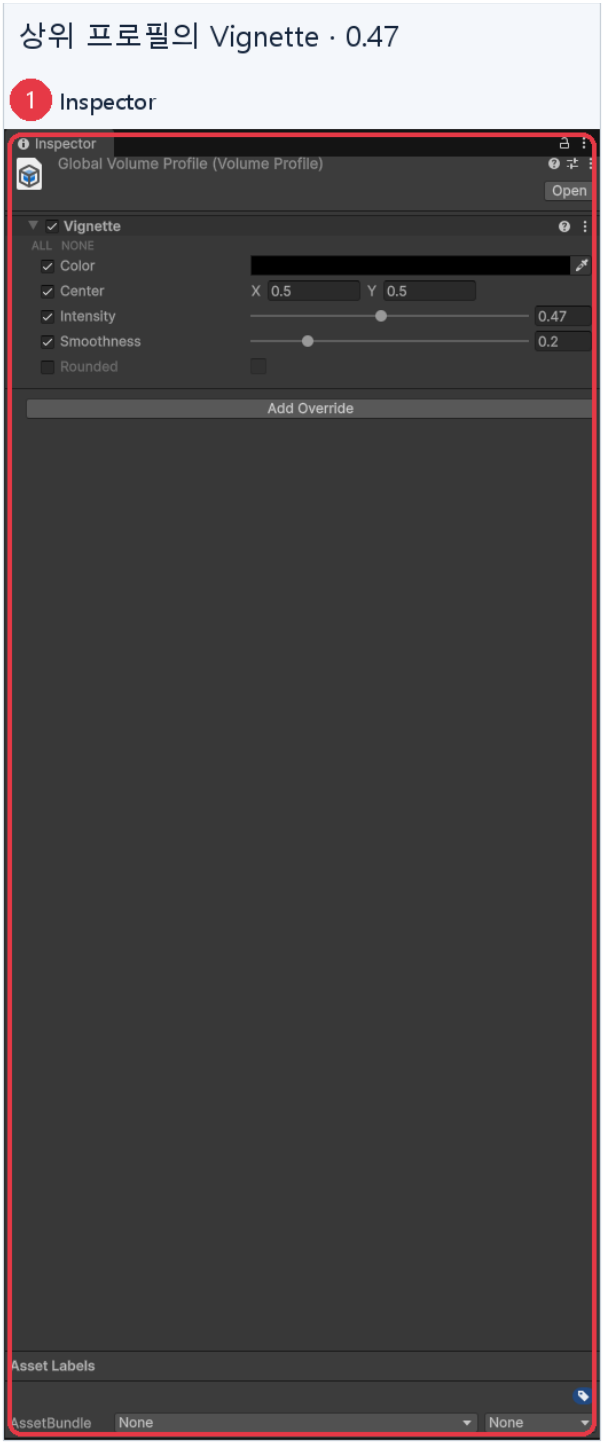


그림 10. 상위 Global Volume Profile 의 Vignette

두 Volume 이 같은 카메라에 적용되면 Priority 1000 의 설정이 우선합니다. 복도 프로필만 바꿨는데 차이가 없으면 상위 Volume, 카메라의 Post Processing·Volume Layer Mask 를 프로그래머와 확인합니다. 이름에 Volume 이 있는 캐릭터 조명 오브젝트는 후처리 Volume 과 다를 수 있습니다.

표에 없는 항목 찾기

표는 자주 쓰는 항목만 담았습니다. Inspector 에서 해당 그룹을 펼치고 표시 이름을 찾아보세요. 긴 경로 대신 Project 검색칸에서 Material 이름으로 찾을 수 있습니다. 공통 재질 폴더는 `Assets/CK_Semester_Project/Prototype/Sandbox/Junmo/FuchsiaShading/Materials` 입니다.

표에 없거나 뜻이 불분명한 항목은 현재값을 유지하고 프로그래머에게 문의합니다. `(Unused)` 표시, 숨김 값, 스타일 축·캐릭터 조명 방향 등 스크립트가 제어하는 값은 직접 조정하지 않습니다.

되돌리고 저장하기

1. 시험값은 기록한 원래 값으로 돌립니다. 방금 수정한 항목은 `Ctrl+Z` 뒤 Inspector 에서 확인해도 됩니다.
2. Play 를 멈추고 최종값을 입력합니다.
3. `Ctrl+S` 로 씬을, `File > Save Project` 로 에셋을 저장합니다.
4. GitHub Desktop Changes 에서 의도한 `.mat` 만 바뀌었는지 확인합니다. Profile 을 수정했으면 `.asset` 도 확인합니다.
5. 문서 1 의 순서로 대상과 이유를 적어 Commit·Push 합니다.

> **위험** Reset 은 작업 시작 시점으로 돌아가는 기능이 아닙니다. 팀이 정한 값 대신 Shader 기본값이 적용될 수 있습니다. 전체 변경 취소는 담당자와 먼저 확인합니다.

주의사항과 자주 겪는 문제

- 같은 Material 을 공유하는 다른 메시도 함께 확인합니다.
- `.shader`, `.hlsl`, Shader Graph 는 직접 고치지 않습니다.
- 비교 중 카메라·조명을 바꾸지 않습니다. 조정값은 하나씩 바꿉니다.

문제	먼저 확인할 것
Material 이 안 보입니다	부모 대신 메시 자식 → Renderer → Materials
Material Inspector 가 안 열립니다	Inspector 잠금 해제 → Project 의 강조된 `.mat` 선택
다른 부위도 바뀝니다	공유 재질과 여러 Materials 슬롯
Rim strength 가 두 번 나옵니다	일반 Rim 과 Silhouette Rim 그룹
Vignette 를 바꿔도 그대로입니다	상위 Global Volume 과 카메라 후처리 조건

문제	먼저 확인할 것
값이 계속 바뀝니다	스크립트나 MaterialPropertyBlock 제어 여부를 프로그래머에게 문의
`.shader` 까지 Changes 에 나옵니다	Commit 을 멈추고 의도하지 않은 소스 변경인지 확인